



NavaTastic Eclipse - La evolución para Meshtastic



Autorrecuperable

Se enciende solo al cargar con el sol.

Adiós a los Brownouts



Protección de Flash

Evita el desgaste y rotura de memoria.



Anti-Crash

Siempre disponible tras un fallo fatal.



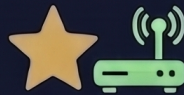
Telemetría Eficiente

Optimización total del ancho de banda.

El nodo no sobrecarga la malla

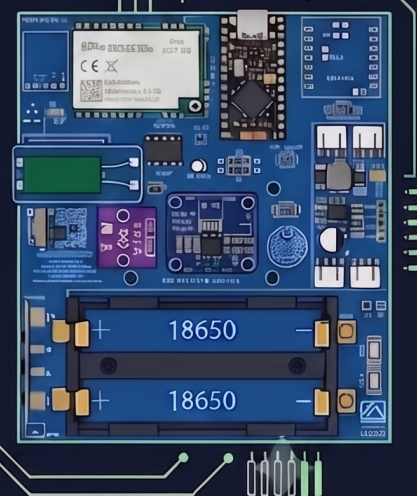
Control Remoto

Gestión total por teclado SIN PC.



Auto-Favorites

Sin pérdida de saltos entre Routers.



Tags: Meshtastic Navarra

Hardware tag: nRF52, Xiao, E22P

NavaTastic Eclipse V3

Manual de Administracion Remota /nava

NavaTastic Eclipse V4 - comandos completos de gestion remota del nodo y flota

NavaTastic - EA2OY

Agosto 2026

Indice

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic Eclipse V4	1
🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos	1
📊 1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)	2
2. Gestión de Canales Secundarios y Redirección (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	2
3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)	3
🚫 4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)	3
★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	3
⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
🔧 7. Mantenimiento y Reinicio (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
📶 8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
📡 9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	5
10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar	5
🔔 11. Utilidades (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	5
🔗 Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)	5
English Condensed Reference: Remote Administration /nava	6
🔒 Security Levels	6
Command Glossary (F21 Complete)	6

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic Eclipse V4

ADENDA 17/08/2026 — FRENTE F21/F22 (Gestión de Flota en Lote, Mitigación Anti-Tormentas y Control de Difusión): - **Consola Privada de Gestión de Flota:** Al redirigir la CLI a un canal secundario privado (`set_cli_chan <2-7>`), el administrador puede lanzar órdenes en lote a toda la red con un solo mensaje (`set_ok_to_mqtt`, `set_pos_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_telem_tx`, `ign add/del`, `set_beacon`, `set_chem`, `mute`, `test_tx`, `db_purge`). - **Blindaje Anti-Tormentas en Canal Público Navadmin:** En broadcast abierto solo responden los 7 comandos ligeros de sondeo (`ping`, `status`, `bat`, `power`, `env`, `channel`, `noise`) en 1 línea con jitter escalonado. `/nava help` general y comandos no autorizados se silencian en broadcast para evitar saturaciones de radio. - **Gestión de Canales y Difusión:** Nuevos comandos `set_pos_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_telem_tx` y `pos_clear` para control exhaustivo del tráfico LoRa. - **Lista Negra Persistente:** `ign add/del/ls/clear` ahora se respalda en `/resilience.bin V5 (NAV5)` y descarta paquetes a nivel router. - **Generación NAVA V4:** Visible en `/nava status` y en el aviso [Boot].

ADENDA 16/08/2026 — “NavaTastic Eclipse V3/V4” (4.3.3): el nodo muestra su generación en `/nava status` y en el aviso [Boot] (NAVA V4). **ADENDA 14/08/2026 — REPO UNIFICADO (V2):** manual **VIGENTE**. Ronda V2: nuevos comandos/mensajes `sleepmsg` y avisos [Sueño]/[Vivo]/[Listo], `status` con favoritos Auto/Manual reales, `power` con ADC + INA cargando/descargando, `fav ls` etiquetado, fragmentación por línea.

Documento **3 de 3** del proyecto Navarrico. Manual de operación de los comandos `/nava` (módulo `NavaCLIModule`) y código fuente de referencia para auditoría con otro agente.

🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos

- **Canal Abierto Público (Navadmin / Slot 1):**
 - **Broadcast Masivo (sin !ID):** Únicamente los 7 comandos ligeros de sondeo de 1 línea (`ping`, `status`, `bat`, `power`, `env`, `channel`, `noise`). Cero emisión de menús pesados o errores masivos.

- **Broadcast Dirigido (con !ID o @grupo):** Permite además diagnósticos individuales (`stats`, `log`, `ch_ls`, `help`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `route`, `trace`).
- **Canal Privado de Flota (Slots 2..7 con CLI redirigida):** Permite órdenes en lote de gestión de red a toda la flota simultáneamente (`set_ok_to_mqtt`, `set_pos_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_telem_tx`, `ign`, `set_beacon`, `set_chem`, `mute`, `test_tx`, `db_purge`, `nodeinfo`, `pos`, `sendtel`). Comandos individuales geográficos (`set_pos`, `set_name`, `set_pin`) y destructivos nucleares (`wipe`, `factory_reset`, `reboot`) exigen !ID o DM.
- **Solo por DM Privado Cifrado (PKI Curve25519):** Acceso al 100% de la funcionalidad, configuración de canales (`ch_*`), claves admin y comandos destructivos. Exige firma criptográfica de `admin_key[0..2]`.

1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)

- `/nava ping` — Respuesta de latencia con uptime y piso de ruido. Ej: PONG: RN1 | SNR: 3.5 dB | Bat: 4120 mV | UP: 32d 4h | RUIDO: -120 dBm. Rate-limit: 1 respuesta cada 10s por nodo.
- `/nava status` — Salud de memoria: etiqueta de build NavaTastic (NAVA V4 | fw 2.7.26...), nodos RAM/80, favoritos **Manual/Auto reales** (persisten tras reinicio), huérfanos, estado Auto-Fav, tiempo activo y línea de energía (ADC + INA si presente).
- `/nava power` — **[F22 en abierto]** Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219: V, ±mA, CARGANDO/DESCARGANDO, mW).
- `/nava env` — Batería, heap, temperatura CPU nRF52 y sensor ambiental I2C.
- `/nava channel` — Uso de espectro (airtime % y TX %).
- `/nava peers` — Vecinos directos a 0 saltos (ID, rol, SNR, tiempo desde último contacto).
- `/nava rxlog` — Metadatos de los últimos 5 paquetes recibidos (ID, PortNum, SNR, RSSI).
- `/nava afc` — Deriva de frecuencia del TCXO en Hz del último paquete.
- `/nava reset_reason` — Motivo del último reinicio (registro RESETREAS).
- `/nava noise` — Piso de ruido instantáneo del chip LoRa en dBm.
- `/nava bat` — Química activa, voltaje mV, % OCV y estado TX.
- `/nava stats` — **[F21, 100% RAM]** Informe forense de extremos y tráfico: temperaturas CPU mín/máx/act, voltaje mín/act, paquetes RX/TX/Enrutados y conteo Auto-Fav. (Requiere !ID o DM).
- `/nava log [lineas]` — **[F21, 100% RAM]** Muestra las últimas 1-15 entradas del buffer circular de eventos en memoria (boot, cortes, transiciones de ciclo solar y comandos ejecutados). (Requiere !ID o DM).
- `/nava route !ID` — Saltos y SNR con que escucha al nodo. Si no está en la BD, lanza un TraceRoute automáticamente.
- `/nava trace !ID` — Lanza un TraceRoute nativo hacia el nodo.
- `/nava help` — Glosario corto de comandos. (En DM o con !ID).
- `/nava help <comando>` también: `/nava <comando> ?` / `/nava <comando> help` interroga a CUALQUIER comando (excepto msg) — Ayuda breve de un comando concreto. Ej: `/nava help fav`, `/nava help set_pos_tx`.

2. Gestión de Canales Secundarios y Redirección (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava ch_ls` — Lista los 8 slots de canales (0-7), indicando rol (PRI, SEC, DIS), marca de canal CLI activo (*), nombre, tipo de clave (AES128, AES256, #1, DEF_PRI) y compuerta MQTT (U/D, U, D, -).
- `/nava ch_set <slot 2-7> <nombre> <psk_base64>` — Configura y activa un canal secundario privado. La clave se decodifica en Base64 (1 byte índice, 16 bytes AES-128 o 32 bytes AES-256). Se guarda en `/prefs` y se respalda en `/resilience.bin` para sobrevivir a resets de configuración.
 - *Ejemplo AES-128:* `/nava ch_set 2 Privada 1b4D8...==`
 - *Ejemplo por defecto:* `/nava ch_set 3 Malla Aq==`

- `/nava ch_del <slot 2-7>` — Deshabilita el canal del slot indicado y limpia su respaldo. Si el slot albergaba la escucha de NavaCLI, se redirige automáticamente al Slot 1.
- `/nava ch_url [slot 0-7]` — Genera la URL canónica de Meshtastic (<https://meshtastic.org/e/#...>) para importar el canal directamente mediante código QR o enlace en la aplicación móvil.
- `/nava set_cli_chan <slot 1-7>` — Redirige la escucha de comandos `/nava` y la emisión de los avisos solares ([Listo], [Vivo], [Critico], [Sueño], [Boot]) al slot seleccionado (1-7).
- `/nava navadmin_mute [on|off]` — Silencia o reactiva el canal público de rescate (Slot 1 Navadmin). Permite operar de forma 100% invisible en frecuencias compartidas.
- `/nava ch_reset` — Restaura la tabla de canales al estado de fábrica (Slot 0 SFNarrow, Slot 1 Navadmin, Slots 2-7 deshabilitados, CLI en Slot 1 y Mute OFF).

3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ch_mqtt <slot 0-7> [up|down|both|off]` — Configura individualmente el reenvío MQTT para el canal indicado (subida `up`, bajada `down`, bidireccional `both` o apagado `off`).
- `/nava set_ok_to_mqtt [on|off]` — Activa o desactiva la bandera `config_ok_to_mqtt` en los paquetes del nodo, autorizando a pasarelas ajenas a subirlos a servidores MQTT públicos o privados.
- `/nava set_pos <lat> <lon> [alt]` — Fija coordenadas geográficas estáticas en el nodo (sin necesidad de módulo GPS físico). Persiste a resets de fábrica. (Individual con `!ID` o DM).
- `/nava pos_clear` — Borra las coordenadas fijas guardadas, dejando el repetidor sin posición.
- `/nava set_pos_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica espontánea de posición de flota (por defecto 72h). Con `off` se apaga por completo para ahorro de airtime y privacidad.
- `/nava set_nodeinfo_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica de NodeInfo/nombres en la flota (por defecto 72h).
- `/nava set_telem_tx [on|off|minutos]` — Regula el intervalo de reporte de telemetría de batería y sensores en la red (1-1440 min).
- `/nava set_beacon [minutos]` — Configura el intervalo de emisión periódica de las balizas NodeInfo y Position (1 a 1440 minutos).
- `/nava mute [minutos|off]` — **[100% RAM]** Activa el modo silencioso temporal en el repetidor. Cancela el reenvío LoRa de paquetes de terceros durante el tiempo indicado para realizar auditorías limpias de espectro sin tráfico parásito.
- `/nava set_pin <6_dígitos>` — Configura un PIN fijo personalizado de 6 dígitos para el emparejamiento Bluetooth BLE. Persiste en `/resilience.bin`. (Individual con `!ID` o DM).
- `/nava test_tx [segundos 5-30]` — **[100% RAM]** Emite una ráfaga periódica de balizas de prueba a razón de 1 paquete/segundo para medir niveles de cobertura y SNR en campo.

🔒 4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ign ls` — Lista los nodos bloqueados persistentes en `/resilience.bin`.
- `/nava ign add !ID` — Bloquea y silencia al nodo, descartando sus paquetes en el router y persistiendo en disco (hasta 8 nodos).
- `/nava ign rm !ID` (o `ign del !ID`) — Desbloquea al nodo de la lista negra.
- `/nava ign clear` — Borra la lista negra por completo.

★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava fav add !ID` — Añade a favoritos con bypass de saltos; crea slot huérfano en RAM si no se ha oído (máx. 10).
- `/nava fav rm !ID` — Elimina de favoritos.
- `/nava fav ls` — Lista los favoritos, etiquetados `[AUTO]` (auto-favoríteo) o `[MAN]` (manuales).

- `/nava fav auto [on|off]` — Activa/desactiva el auto-favoriteo de routers directos (0 saltos). Por defecto: ACTIVADO. Con OFF no se marcan nuevos auto-favoritos ni se registran routers para by-pass de saltos; los favoritos ya existentes se conservan. `/nava fav auto` sin argumento muestra el estado. Persiste en `/resilience.bin` (sobrevive a factory reset). El listado Auto/Manual persistido se reconstruye tras reinicio.

⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_name "[Largo]" "[Corto]"` — Cambia el nombre (soporta comillas).
- `/nava set_role [client/mute/router]` — Cambia el rol de hardware. **SEMI-PERMANENTE en AMBAS ramas (V2.1)**: se guarda en `/resilience.bin` y sobrevive al factory reset (un cliente convertido en router sigue siéndolo tras un rescate; se revierte con `set_role client`). Solo un `nrf erase` restaura el rol del perfil del env.
- `/nava set_mqtt [on|off]` — Activa/desactiva MQTT global.
- `/nava set_tz [tz_POSIX]` — Zona horaria POSIX.
- `/nava set_hops [1-7]` — Límite de saltos LoRa.
- `/nava set_txpower [0-12]` — Potencia TX (Promicro/E22P). En la **Faketec HT-RA62** es **[0-22]**.

🔧 7. Mantenimiento y Reinicio (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava db_purge` — Expulsa nodos temporales conservando favoritos y admins.
- `/nava db_clear` — Vacía la base de nodos (nuclear). **Importante**: `db_clear` borra también tu propia entrada del repetidor; el DM PKI solo se descifra con tu entrada en su base de datos. Para re-acreditar: **fuerza desde tu mando el reenvío de tu propio NodeInfo (broadcast, NO DM)** antes de enviar cualquier `/nava`.
- `/nava reboot` — Reinicio diferido a 3s (el ACK sale antes).
- `/nava factory_reset` — Reset de fábrica de emergencia restaurando canales de rescate (el ACK sale antes de ejecutarse). **Regenera el par PKI**. Las claves admin del usuario y canales secundarios se conservan en `/resilience.bin` y vuelven tras el reset.
- `/nava full_reset` — Reset completo: configuración + semi-persistentes (`/resilience.bin`) a defaults conservando el par PKI, los bonds BLE y las claves admin del usuario (**F20**) → revert remoto sin PC y sin romper la malla.
- `/nava wipe` — Purga de compromiso: erase total + **par PKI NUEVO** + bonds BLE + **claves admin** persistidas borradas (queda solo la del proyecto — rescate garantizado).

🔋 8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_chem [lipo/nimh/sodium/lifepo4]` — Cambia química de batería y ajusta corte/OCV/LPCOMP. Persiste en `/resilience.bin`. Cortes: lipo 3500, nimh 3400, sodium 2600, **lifepo4 2800**. Sin argumento responde la química actual + tabla de cortes/despertar.
- `/nava set_vbat [2400-3600]` — Corte de apagado por batería en mV.
- `/nava set_vwake [1-5]` — Nivel LPCOMP de reencendido solar.
- `/nava storm [1-720]` — Hibernación con radio apagada (RTC2), despierta por temporizador y reinicia.
- `/nava storm test1 / test2` — Prueba rápida: 60s / 120s.
- `/nava txoff` — Apaga TX tras 3s (mantiene RX).
- `/nava txon` — Reactiva TX.
- `/nava ble [on|off]` — Apaga/enciende Bluetooth (requiere reinicio).

📡 9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava msg "[TEXT0]"` — Difunde mensaje en Canal 0 firmado por el repetidor.
- `/nava pos` — Fuerza emisión de posición.
- `/nava nodeinfo` — Baliza NodeInfo sin pedir respuesta.
- `/nava sendtel` — Telemetrías ambientales inmediatas.
- `/nava power` — Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219).

10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar

El nodo anuncia por su canal CLI asignado (`prefs.cliChannelSlot`, por defecto Canal 1 Navadmin) su estado de batería y ciclo solar:

Aviso	Nivel / Banda	Comportamiento en Red
[Listo]	Normal ($V \geq \text{corte}$)	Despertar por recuperación solar: El sol ha recargado el banco → “despierto, cargando, listo para trabajar”.
[Vivo]	Nivel 1 (3.30V – 3.40V)	Límite de corte: Despertado por reset externo → “sigo vivo, al limite de carga” (opera 160s).
[Critico]	Nivel 2 ($< 3.30V$)	Capacidad crítica: Despertado por reset externo → “batería en capacidad critica, operando 160s”.
[Sueño]	Corte de Batería ($V < \text{corte}$)	Entrada en Sueño Profundo: Tras 8 lecturas consecutivas bajo el corte (~160s) → Emite aviso y duerme a 0.4 mA .
[Boot]	Arranque General (diferido 2 min)	Diagnóstico de Reinicio: Reporta causa hardware (RESETREAS) y versión NAVA V3.

- `/nava sleepmsg [on|off]` — Activa/desactiva los avisos solares.

🔔 11. Utilidades (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava bell` — Alarma acústica para localización.
- `/nava admin_ls` — Muestra las 3 claves criptográficas de admin en **base64**.
- `/nava keys_ls` — Muestra las claves admin **persistidas** en `/resilience.bin`.
- `/nava keys_clear` — Borra SOLO la copia **persistida** de las claves admin.

🔗 Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)

1. Por ID: `/nava !a7c43b2f ping` (solo responde ese nodo).
2. Por Rol: `/nava @router status` (solo Routers).
3. Por Nombre: `/nava @name:Navarra env` (solo nombres que empiecen por “Navarra”).
4. A Todos: `/nava env` (todos los repetidores al alcance, secuencial).

English Condensed Reference: Remote Administration /nava

Security Levels

- **Open Channel (Navadmin / CLI Active Channel):** Read-only diagnostic queries (ping, status, env, channel, peers, rxlog, afc, reset_reason, noise, bat, stats, log, route, trace). Admins only. Generic 30s rate-limit.
- **Encrypted DM (PKI):** Critical configuration, reboots, database management, channels, power, and infrastructure.

Command Glossary (F21 Complete)

1. **Diagnostics:** ping, status, env, channel, peers, rxlog, afc, reset_reason, noise, bat, stats (RAM-only), log (RAM-only events), route !ID, trace !ID, help [cmd].
2. **Channels (F21):** ch_ls, ch_set <slot> <name> <psk_b64>, ch_del <slot>, ch_url [slot], set_cli_chan <slot>, navadmin_mute [on|off], ch_reset.
3. **Infrastructure (F21):** ch_mqtt <slot> [up|down|both|off], set_ok_to_mqtt [on|off], set_pos <lat> <lon> [alt], set_beacon [mins], mute [mins|off], set_pin <6_digits>, test_tx [secs].
4. **Blacklist / Favorites:** ign add/rm/ls, fav add/rm/ls/auto [on|off].
5. **Node Config:** set_name, set_role [client/mute/router], set_mqtt [on|off], set_tz, set_hops, set_txpower.
6. **Maintenance & Resets:** db_purge, db_clear, reboot, factory_reset, full_reset, wipe.
7. **Power & Solar Resilience:** set_chem, set_vbat, set_vwake, storm [hours], txoff, txon, ble [on|off], sleepmsg [on|off].
8. **Utilities & Admin Keys:** bell, admin_ls, keys_ls, keys_clear, power, msg "[TEXT]", pos, nodeinfo, sendtel.